解答・解説　第01セット　外来種と食物連鎖

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　外来種

もともとその地域にすんでいる生物は在来種という。

(2)　答　ア・ウ・オ

アメリカザリガニ・ブルーギル・カミツキガメは北アメリカから持ちこまれた。ニホンアマガエルとニホンザリガニは、もともと日本にいる在来種。

(3)　答　イ→エ→ウ→ア

植物プランクトン→ミジンコ→メダカ→ブルーギルの順に、食べる・食べられるのつながりがある。

(4)　答　食物連鎖

食物連鎖のはじまりは、光合成で養分をつくる植物（植物プランクトンをふくむ）。

(5)　答　ブルーギルがメダカを食べたり、えさをうばったりするから。

外来種には天敵が少ないので、数がふえやすい。

(6)　答　160ひき

10→20→40→80→160（ひき）と、1年ごとに2倍になる。

(7)　答　二酸化炭素

二酸化炭素などの温室効果ガスがふえると、地球の平均気温が上がると考えられている。

(8)　答　目標の数 17個　めざす年 2030年

SDGsは2015年に国連で採択された。貧困をなくす・気候変動に対策をとるなど、17の目標を2030年までに達成することをめざしている。

(9)　答　使わない部屋の電気をこまめに消す。（近くへは歩いたり自転車で行ったりする。エアコンの設定温度を控えめにする。）

どれか1つが書けていれば正解。エネルギーを節約すると、二酸化炭素の出る量が減る。

解答・解説　第02セット　水よう液のなかま分け

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　A 塩酸　B アンモニア水　C 食塩水　D 炭酸水　E 石灰水

酸性（青→赤）のAとDのうち、においのあるAが塩酸。アルカリ性（赤→青）のBとEのうち、何も残らずにおいのあるBがアンモニア水、白い固体が残るEが石灰水。

(2)　答　A・D

BTB液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。

(3)　答　A・B・D

塩酸は塩化水素、アンモニア水はアンモニア、炭酸水は二酸化炭素という気体がとけている。蒸発させると何も残らない。

(4)　答　白くにごる

息にふくまれる二酸化炭素と石灰水が反応して、白くにごる。

(5)　答　二酸化炭素

炭酸水は二酸化炭素がとけた水よう液。あたためると、とけきれなくなって出てくる。

(6)　答　20g

200×0.1＝20（g）

(7)　答　200g

食塩の重さは20gのまま。20÷0.05＝400（g）の食塩水にすればよいので、400-200＝200（g）

(8)　答　手で細かくあおぐようにして、においをかぐ。

鼻を近づけて直接かぐと、体に害のある気体を多く吸いこむことがある。

解答・解説　第03セット　アサガオの花とさく条件

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア がく　イ 花びら　ウ おしべ　エ めしべ　オ 子房

オの子房は、めしべの根もとのふくらんだ部分。

(2)　答　受粉

アサガオは、花がひらく前にも、おしべがのびて花粉がめしべにつく。

(3)　答　実

オの中にある胚珠は、種子になる。

(4)　答　10時間

8時間では花がさかず、10時間でさいているので、10時間以上の暗さが必要と考えられる。

(5)　答　午前5時

19時＋10時間＝29時。29−24＝5より、午前5時ごろ。

(6)　答　夜の暗い時間が短くなって、花がさく条件を満たせなくなるから。

アサガオは、暗い時間が一定の長さをこえると花をさかせる。

(7)　答　水・空気・適当な温度

光や肥料は、発芽には必要ない。

(8)　答　イ・エ

ヘチマとカボチャは、おばなとめばなが別々にさく。

解答・解説　第04セット　空気の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　空気

水は、おしても体積がほとんど変わらない。

(2)　答　体積 小さくなる　おし返す力 大きくなる

空気はおしちぢめられると、元の体積にもどろうとして、おし返す力が大きくなる。

(3)　答　40mL

100−60＝40（mL）

(4)　答　2つの玉の間の空気がおしちぢめられ、元にもどろうとして前の玉をおすから。

空気をおしちぢめるほど、おし返す力が大きくなる。

(5)　答　ア・ウ

タイヤやボールは、中に空気をおしこんで、はずむようにしている。ねん土や食塩水は、おしても体積がほとんど変わらない。

(6)　答　ア

空気は、あたためると体積が大きくなる。

(7)　答　24g

1.2×20＝24（g）

(8)　答　ア

油圧ショベルは、油をおす力を使ってアームを動かす。風船やビーチボールは空気を利用している。

解答・解説　第05セット　月の見え方と動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　午前0時

月が真南にくることを南中という。満月は真夜中に南中する。

(2)　答　ウ

満月は、夕方に東からのぼり、真夜中に南中し、明け方に西にしずむ。

(3)　答　下弦の月

下弦の月は午前6時ごろに南中する。

(4)　答　右側

上弦の月は、夕方に南の空で右半分が光って見え、真夜中ごろ西にしずむ。

(5)　答　のぼる 東　しずむ 西

太陽や星と同じように、東からのぼって南の空を通り、西にしずむ。

(6)　答　59日後

29.5×2＝59（日）

(7)　答　午後8時30分

50×3＝150（分）＝2時間30分。午後6時＋2時間30分＝午後8時30分。

(8)　答　月が地球のまわりを回っていて、毎日少しずつ位置が変わるから。

月は約1か月かけて地球のまわりを1周している。

(9)　答　ア・ウ

月は太陽の光を反射して光る。水はない。

解答・解説　第06セット　夏の暑さと天気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　最高気温 37℃　時刻 15時

グラフの一番高いところを読む。

(2)　答　12℃

最低気温は25℃。37−25＝12（℃）

(3)　答　35℃以上の日 猛暑日　25℃以上の夜 熱帯夜

ほかに、最高気温が30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日を夏日という。

(4)　答　猛暑日 あてはまる　熱帯夜 あてはまる

最高気温は37℃で35℃以上。最低気温は25℃で25℃以上。

(5)　答　41.8℃

2026年10月現在も、この記録が国内の最高気温。

(6)　答　ウ

雨・風・気温・日照時間などを自動で観測し、天気予報や防災に役立てている。

(7)　答　水が蒸発するとき、まわりの熱をうばうから。

洗たく物がかわくときも、同じように水が蒸発している。

(8)　答　ヒートアイランド現象

地図に気温の等しい所を線で結ぶと、都市が島のように見えるのでこの名がついた。

解答・解説　第07セット　動物のなかま分け

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・カ

体温が一定なのは、鳥類（ア）とほ乳類（イ・カ）。魚類・両生類・は虫類は、まわりの温度とともに体温が変わる。

(2)　答　イ・カ

クジラは水中でくらすが、ほ乳類で、子を産んで乳で育てる。

(3)　答　ウ

フナなどの魚類は、一生えらで呼吸する。

(4)　答　オ

両生類は、水中で生まれ、おとなになると陸上でも生活する。

(5)　答　ア・エ

スズメ（鳥類）もカメ（は虫類）も、陸上に卵を産む。フナとイモリは水中に卵を産む。

(6)　答　ペンギン 鳥類　イルカ ほ乳類　サンショウウオ 両生類　ウミガメ は虫類

ペンギンは鳥類で、飛べないが卵を産んで羽毛がある。イルカはクジラと同じほ乳類。ウミガメは海にすむが、は虫類。

(7)　答　無脊椎動物（背骨のない動物）

ア～カは、どれも背骨のある動物（脊椎動物）。

(8)　答　0.1%

10÷10000＝0.001＝0.1（%）

(9)　答　ほ乳類は、親が子を守って育てるので、少ない数でも多くが育つから。

魚類や両生類は卵や子を守らないので、多くが食べられてしまう。たくさん産んで、数をおぎなっている。

解答・解説　第08セット　台風と天気の変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア

あたたかい海から、たくさんの水蒸気が上がって、台風が発達する。

(2)　答　台風の目

台風の目のまわりでは、強い雨と風がふく。

(3)　答　反時計回り

時計の針と反対の向きに回る。

(4)　答　A

進行方向の右側では、台風そのものの風と、台風を動かす風が同じ向きになって、風が強くなる。

(5)　答　20時間後

600÷30＝20（時間）

(6)　答　積乱雲（入道雲）

夏の午後に、せまい範囲で急に大雨を降らせることがある。

(7)　答　くもり

雲の量が0〜8割のときは晴れ（0〜1割は快晴）、9〜10割がくもり。

(8)　答　言い伝え 観天望気　前ぶれ ア・ウ・エ

ツバメが低く飛ぶのは湿気が多いとき、朝の虹は雨雲が西にあるとき、月のかさは天気が悪くなるときの目安とされる。

(9)　答　特別警報

特別警報が出たら、命を守る行動をとる。ハザードマップで、ひ難する場所をふだんから確かめておく。

解答・解説　第09セット　給食のカレーと植物・食物連鎖

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

ジャガイモは、地下のくきの先が養分をたくわえて大きくなったもの。

(2)　答　根

ダイコンやサツマイモも根を食べる。

(3)　答　デンプン

米・小麦・イモ類にはデンプンが多い。

(4)　答　光合成

光合成は主に葉で行われ、酸素も出る。

(5)　答　青むらさき色にならない

だ液のはたらきで、デンプンが別のものに変わったから。

(6)　答　消化

口・胃・小腸などで、消化液のはたらきによって行われる。

(7)　答　60g

80×0.75＝60（g）

(8)　答　減る イネ　ふえる カエル

バッタに食べられるイネが減り、バッタを食べるカエルがふえる。

(9)　答　植物は、光合成によって、自分で養分をつくることができるから。

動物は、自分で養分をつくれないので、植物か、ほかの動物を食べる。

解答・解説　第10セット　光合成と蒸散

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　くもる（水てきがつく）

葉から出た水蒸気が、ふくろの内側で冷やされて水てきになる。

(2)　答　気孔

気孔は、2つの三日月形の細胞（こう辺細胞）にかこまれている。

(3)　答　蒸散

蒸散によって、根から水を吸い上げる力が生まれる。

(4)　答　6.0mL

ぬらないD（9.0）と、裏にぬったC（3.0）の差が、葉の裏から出た水の量。9.0-3.0＝6.0（mL）

(5)　答　2.0mL

ぬらないD（9.0）と、表にぬったB（7.0）の差。9.0-7.0＝2.0（mL）

(6)　答　1.0mL

葉の表と裏の両方をふさいだAは、くきからだけ水が出ている。

(7)　答　裏

裏から出た量（6.0mL）のほうが、表から出た量（2.0mL）より多い。

(8)　答　根から水を吸い上げる力を生む。（体温が上がりすぎるのを防ぐ。）

どちらか一方が書けていれば正解。

(9)　答　葉の緑色をぬいて、ヨウ素液の色の変化を見やすくするため。

そのあと水で洗い、ヨウ素液をたらす。デンプンがあれば青むらさき色になる。